

Ayudantía 1

Lógica proposicional

Manuel Concha | mconcham@santotomas.cl | Universidad Santo Tomás

Objetivo

Reforzar los conceptos de proposición, valor de verdad, proposiciones simples y compuestas, conectores lógicos, negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y traducción entre lenguaje usual y lenguaje lógico.

Instrucciones

Resuelva los siguientes ejercicios mostrando desarrollo cuando corresponda. Justifique sus respuestas cuando deba decidir si un enunciado es proposición, si una proposición es simple o compuesta, o si una expresión lógica es verdadera o falsa.

1 Proposiciones y valor de verdad

Ejercicio 1

Decida cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones:

1. El precio de venta es mayor que el costo de producción.
2. ¡Excelente oportunidad de negocio!
3. ¿Cuál es la tasa de interés del banco?
4. 12 es divisible por 3.
5. Reduce el gasto de la empresa.

Solución

1. Sí es proposición, porque puede ser verdadera o falsa.
2. No es proposición, porque es una exclamación y no tiene valor de verdad definido.
3. No es proposición, porque es una pregunta.
4. Sí es proposición, y además es verdadera.
5. No es proposición, porque es una orden.

Ejercicio 2

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

1. 7 es un número par.
2. 15 es múltiplo de 5.
3. $2 + 3 = 6$.
4. Todo número natural es positivo.

5. $9 > 4$.

Solución

1. Falso.
2. Verdadero.
3. Falso.
4. Falso, porque 0 es natural en muchos contextos y no es positivo.
5. Verdadero.

Ejercicio 3

Determine cuáles de las siguientes proposiciones son simples y cuáles son compuestas:

1. La empresa obtiene utilidades.
2. El precio aumenta y la demanda disminuye.
3. Si aumenta la inversión, entonces aumenta la producción.
4. 10 es mayor que 3.
5. Hoy es lunes o mañana hay reunión.

Solución

1. Simple.
2. Compuesta, porque usa el conector “y”.
3. Compuesta, porque usa el conector “si... entonces”.
4. Simple.
5. Compuesta, porque usa el conector “o”.

2 Proposiciones simples y compuestas

Ejercicio 4

Sea

p : “La empresa obtiene ganancias”, q : “Los costos son menores que los ingresos”.

Escriba en lenguaje usual las siguientes proposiciones:

1. $\sim p$
2. $p \wedge q$

3. $p \vee q$

Solución

1. La empresa no obtiene ganancias.
2. La empresa obtiene ganancias y los costos son menores que los ingresos.
3. La empresa obtiene ganancias o los costos son menores que los ingresos.

Ejercicio 5

Sea

$$p : \text{“Aumenta el precio del producto”}, \quad q : \text{“Disminuye la demanda”}.$$

Escriba en lenguaje lógico los siguientes enunciados:

1. El precio del producto no aumenta.
2. Aumenta el precio del producto y disminuye la demanda.
3. Aumenta el precio del producto o disminuye la demanda.

Solución

1. $\sim p$
2. $p \wedge q$
3. $p \vee q$

Ejercicio 6

Sea

$$r : \text{“El producto se vende”}, \quad s : \text{“La empresa obtiene ingresos”}.$$

Traduzca al lenguaje usual:

1. $r \rightarrow s$
2. $r \leftrightarrow s$

Solución

1. Si el producto se vende, entonces la empresa obtiene ingresos.
2. El producto se vende si y solo si la empresa obtiene ingresos.

Ejercicio 7

Considere las proposiciones:

$$p : \text{“8 es par”}, \quad q : \text{“8 es múltiplo de 3”}.$$

Determine el valor de verdad de:

1. p
2. q
3. $p \wedge q$
4. $p \vee q$

Solución

$$p = V, \quad q = F.$$

Entonces:

1. p es verdadero.
2. q es falso.
3. $p \wedge q$ es falso, porque una conjunción exige que ambas sean verdaderas.
4. $p \vee q$ es verdadero, porque basta con que una de las dos sea verdadera.

3 Negación, conjunción y disyunción

Ejercicio 8

Escriba la negación de cada una de las siguientes proposiciones:

1. El precio del producto es mayor que el costo.
2. La empresa obtiene utilidades.
3. $4 < 9$.
4. Todos los clientes compran el producto.

Solución

1. El precio del producto no es mayor que el costo.
2. La empresa no obtiene utilidades.
3. $4 \not< 9$, es decir, $4 \geq 9$.
4. No todos los clientes compran el producto.

Ejercicio 9

Sean

p : “La empresa reduce costos”, q : “La empresa aumenta sus ventas”.

1. Escriba $p \wedge q$ en lenguaje usual.
2. Suponga que p es verdadera y q es falsa. Determine el valor de verdad de $p \wedge q$.

Solución

1. La empresa reduce costos y aumenta sus ventas.
2. Como una de las proposiciones es falsa, entonces

$$p \wedge q = F.$$

Ejercicio 10

Sean

p : “El banco baja la tasa de interés”, q : “Aumenta la inversión”.

1. Escriba $p \vee q$ en lenguaje usual.
2. Suponga que p es falsa y q es verdadera. Determine el valor de verdad de $p \vee q$.

Solución

1. El banco baja la tasa de interés o aumenta la inversión.
2. Como al menos una de las proposiciones es verdadera,

$$p \vee q = V.$$

Ejercicio 11

Considere:

p : “10 es mayor que 2”, q : “10 es impar”.

Calcule el valor de verdad de:

1. $\sim p$
2. $\sim q$
3. $p \wedge q$
4. $p \vee q$

Solución

Tenemos

$$p = V, \quad q = F.$$

Entonces:

1. $\sim p = F$.
2. $\sim q = V$.
3. $p \wedge q = F$.
4. $p \vee q = V$.

4 Condicional y bicondicional

Ejercicio 12

Sean

$$p : \text{“Aumenta el precio”}, \quad q : \text{“Disminuye la demanda”}.$$

Traduza al lenguaje usual:

1. $p \rightarrow q$
2. $p \leftrightarrow q$

Solución

1. Si aumenta el precio, entonces disminuye la demanda.
2. Aumenta el precio si y solo si disminuye la demanda.

Ejercicio 13

Sea

$$r : \text{“Un número termina en 0”}, \quad s : \text{“Ese número es divisible por 5”}.$$

1. Escriba $r \rightarrow s$ en lenguaje usual.
2. Determine su valor de verdad.

Solución

1. Si un número termina en 0, entonces ese número es divisible por 5.
2. Es verdadera.

Ejercicio 14

Considere:

$$p : \text{“Hoy es lunes”}, \quad q : \text{“Mañana es martes”}.$$

Escriba en lenguaje usual la proposición $p \leftrightarrow q$.

Luego explique si le parece razonable considerarla verdadera.

Solución

La proposición se lee:

Hoy es lunes si y solo si mañana es martes.

Es razonable considerarla verdadera, porque si hoy es lunes, mañana es martes, y si mañana es martes, entonces hoy es lunes.

Ejercicio 15

Sea

$$p : \text{“La empresa obtiene ganancias”}, \quad q : \text{“Los ingresos superan los costos”}.$$

Escriba en lenguaje lógico:

1. Si la empresa obtiene ganancias, entonces los ingresos superan los costos.
2. La empresa obtiene ganancias si y solo si los ingresos superan los costos.

Solución

1. $p \rightarrow q$
2. $p \leftrightarrow q$

5 Lenguaje usual y lenguaje lógico

Ejercicio 16

Sean

$$p : \text{“Aumenta el ingreso”}, \quad q : \text{“Aumenta el consumo”}, \quad r : \text{“Disminuye el ahorro”}.$$

Traduza al lenguaje usual:

1. $\sim p$
2. $p \wedge q$
3. $q \vee r$
4. $p \rightarrow q$

5. $q \leftrightarrow r$

Solución

1. No aumenta el ingreso.
2. Aumenta el ingreso y aumenta el consumo.
3. Aumenta el consumo o disminuye el ahorro.
4. Si aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo.
5. Aumenta el consumo si y solo si disminuye el ahorro.

Ejercicio 17

Actividad integradora.

Sean las proposiciones:

$$\begin{aligned} p &: \text{"El precio del producto aumenta"}, \\ q &: \text{"La demanda disminuye"}, \\ r &: \text{"La empresa obtiene ganancias"}. \end{aligned}$$

Responda:

1. Escriba en palabras las proposiciones:

- (a) $\sim p$
- (b) $p \wedge q$
- (c) $q \vee r$
- (d) $p \rightarrow r$
- (e) $q \leftrightarrow r$

2. Suponga que:

$$p = V, \quad q = V, \quad r = F.$$

Determine el valor de verdad de las cinco proposiciones anteriores.

3. Construya una proposición compuesta usando p , q y r .

Solución

1. (a) $\sim p$: El precio del producto no aumenta.
 (b) $p \wedge q$: El precio del producto aumenta y la demanda disminuye.
 (c) $q \vee r$: La demanda disminuye o la empresa obtiene ganancias.
 (d) $p \rightarrow r$: Si el precio del producto aumenta, entonces la empresa obtiene ganancias.
 (e) $q \leftrightarrow r$: La demanda disminuye si y solo si la empresa obtiene ganancias.

2. Como

$$p = V, \quad q = V, \quad r = F,$$

se obtiene:

- (a) $\sim p = F$
- (b) $p \wedge q = V$
- (c) $q \vee r = V$
- (d) $p \rightarrow r = F$
- (e) $q \leftrightarrow r = F$

3. Por ejemplo:

$$(p \wedge q) \rightarrow r.$$

En palabras: si el precio del producto aumenta y la demanda disminuye, entonces la empresa obtiene ganancias.